



기술표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
1/14

1. 적용범위

이 규격은 현대자동차·기아가 생산 또는 판매하는 전 차종에 적용되는 모든 부품 및 재료 (차량에 장착되는 부자재 포함) 에 적용한다. 이 규격은 현대자동차·기아 에 공급하는 부품 및 재료에 대한 최소한의 요구사항으로, 이 규격에 명시되지 않은 화학물질규제가 있을 경우 현대자동차·기아에 부품 및 재료를 납품하는 협력사(이하 '협력사')는 이를 준수할 의무가 있다. 도면에 별도의 버전이 명시되지 않은 경우 이 규격의 최신 버전을 따른다.

이 규격은 아래와 같이 구성되어 있으며 규제물질 종류에 따라 적용지역, 적용대상 및 규제내용 등에 차이가 있으므로 주의해야 한다.



- 4 대 중금속 사용금지
- 수은 및 납 사용금지
- 난연제 사용금지
- PFOS(Perfluoro octane sulfonate) 규제
- DMF(Dimethylfumarate) 규제
- PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocabons) 규제
- 석면 규제
- 미국 SNUR 내 LCPEAC, PFOA, PFAS 물질 신고
- 브레이크 마찰재 內 구리 사용금지
- 미국 TSCA 5개 PBTs 물질 규제
- 가죽 제품의 유해물질 사용 금지
- 살생물제 관리법 (Biocidal Products Regulation, 528/2012/EU)
- 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률(화학제품 안전법)
- 통합 화학물질 규제
- 잔류성 유기 오염물질 규제
- 글로벌 자동차업계 규제물질 목록(GADSL) 內 물질



기술표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
2/14

2. 요구 사항

2.1 4대 중금속 사용 금지

2.1.1 적용 지역 및 대상

자동차의 부품 및 재료에 납(Lead, Pb), 6가크롬(Hexavalent chromium, Cr⁶⁺), 수은(Mercury, Hg), 카드뮴(Cadmium, Cd)을 사용해서는 안되며, 적용 지역 및 적용 대상은 표 1 과 같다.

표 1. 4대 중금속 사용금지 적용 지역 및 대상

적용 지역	적용 대상
EU 회원국, EU 규제 채택국 ^{주 1)} , 튀르키예	승용차, 차량 총 중량 3.5 톤이하 트럭
한국	상동 + 9 인승 이하 승합차
중국	승용차, 차량 총 중량 3.5 톤이하 트럭 단, 브레이크 마찰재용 재료는 총중량 5 톤 이하 승합차 포함 적용
일본 ^{주 2)}	승용차, 상용차 ('23.11.1~)
미국 캘리포니아 州, 워싱턴 州 ^{주 3)}	브레이크 마찰재용 재료

주 1) 이스라엘, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 카나리아제도, 멜리아, 세우타, 리유니언, 프랑스령 기아나, 과를루프, 마르티니크

주 2) 일본 지역 유예조항 기준은 EU 폐차법규 중금속 유예조항 적용.

주 3) 면제 조건

캘리포니아 州 : 재고처리 목적의 판매 ('23.12.31 限)

워싱턴 州 : '15 년 이전 생산품 ('24.12.31 限, '15.1.1 이전 생산 차량의 A/S 부품)

각각의 균일물질에 불순물로 중금속이 함유된 경우에 한해 표 2 에서 규정한 허용치까지 사용 가능하다. 중금속의 함량은 첨부 1 에서 제시하는 분석 규격을 참조하여 분석한다.

표 2. 4대 중금속 불순물 최대 허용치(균일물질 기준 ^{주 1)})

중금속	허용치 wt% (ppm) ^{주 2)}
납	0.1 (1000)
6 가 크롬 ^{주 3)}	0.1 (1000)
수은	0.1 (1000)
카드뮴	0.01 (100)

주 1) 균일물질 : 균일한 조성으로 이루어져 있으며 기계적으로 분리할 수 없는 최소의 단위 재질

주 2) wt% [weight %] : 중량 백분율

주 3) 미국 캘리포니아 州 및 워싱턴 州 : 6 가크롬을 포함한 Chromium(VI)-salts 를 말한다.

2.1.2 EU 배터리 법규 내 중금속 규제 조항[(EU)2023/1542(EU 배터리/폐배터리 법)]

유럽 역내 배터리 관리 규정에 의하여 2024년 2월 18일부터 다음 표 3의 요구 사항을 만족해야 한다.(휴대용 및 LMP 배터리 등 모든 산업용 배터리 대상)

표 3. 유해물질 규제 조항((EU)2023/1542 6 조항 Annex 1 49)

중금속	제한 조건
수은 및 수은 화합물 (CAS No. 7439-97-6 및 화합물)	배터리가 부품으로 탑재된 여부와 무관하게, 차량 및 가벼운 운송 수단에 중량 기준 0.0005% 수은 (금속 기준) 초과 금지.
카드뮴 및 카드뮴 화합물 (CAS No. 7440-43-9 및 화합물) *2)	휴대용 배터리, 부품으로서 탑재된 여부와 무관하게, 차량 및 가벼운 운송 수단에 중량 기준 0.002% 카드뮴 (금속 기준) 초과 금지.
납 및 납 화합물 (CAS No. 7439-92-1 및 화합물) *2)	2024. 8.18 이후, 휴대용 배터리, 부품으로서 탑재된 여부와 무관하게 차량 및 가벼운 운송 수단에 중량 기준 0.01% 납 (금속 기준) 초과 금지. 상기 내용 휴대용 zinc-air 버튼 셀에 2028년 8월 18일까지 적용하지 않음.

주 1) 규정 (EC) No 1907/2006의 부속문서 XVII와 지침 2000/53/EC의 제 4조 (2)항 (a)에 명시된 제한 외에도 배터리는 이 규정의 Annex 1의 제한 사항에 포함된 물질을 포함해서는 안되며, 해당 제한조건을 준수해야 한다.

주 2) 규정 (EU)2023/1542 제 13조 에 따라 카드뮴 0.002% 또는 납 0.004% 이상을 포함하는 모든 배터리에는 해당 금속의 화학 기호 Cd 또는 Pb를 표시해야 한다.(26.8.18 시행)

2.1.3 예외적 중금속 사용의 허용

법규에서 예외적으로 인정한 사항에 대하여 첨부 2에 명시된 각 항목별로 유효기간 만료 시점까지 사용이 가능하다.

2.2 수은 및 납 사용 금지

2.2.1 EU 수은 규제 [2017/852(EU)]

수은 함유 제품의 EU 지역 내 제조, 수입 및 수출, 제조 공정에서 사용해서는 안 된다 (규제 시점 : ' 18.1.1-).

※ 수은 : 수은 원소(Hg), CAS NO.7439-97-6

※ 수은 화합물 : 수은 원소와 하나 또는 그 이상의 다른 화학 성분의 원소로 구성되어 있고, 화학 반응에 의해서만 다른 화합물로 분리되는 모든 물질

※ 수은 함유 제품 : 수은 또는 의도적으로 첨가된 수은 화합물을 포함한 제품 또는 제품 구성 요소

2.2.2 미국 뉴저지 州 수은 및 납 규제

미국 뉴저지 州에는 수은 및 납이 함유된 휠 발란스를 사용해서는 안 된다.



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
4/14

2.2.3 미국, 캐나다 수은 규제

미국, 캐나다의 경우 일부 부품에 대하여 수은을 사용 할 수 있으나 표 4.의 요구사항을 만족 하여야 한다.

표 4. 미국, 캐나다 수은 규제 요구사항

구분	미국	캐나다
의무 사항	- 특정 기능을 위해 수은을 사용한 부품 (예, HID Lamp/LCD PNL 등)에 10mg 까지 사용 가능 (단, 신고 및 라벨링 필요) - 차량용 스위치, 릴레이, Button cell battery 에 수은 사용금지	아래의 경우를 제외한 자동차용 부품 및 재료에 수은 사용 금지 (17MY~) - 유예조항에 해당하는 경우 (첨부 3 참조) - 균일물질 기준 수은 농도가 0.09wt% 이하인 제품 ★ Battery : 균일물질 기준 수은 농도 0.0005wt%이하 (Button cell battery : '16년 1월 1일부터 적용) - 캐나다 환경청장이 발행한 허가서를 소지한 경우
신고	- HID Lamp, LCD PNL 등에 수은을 의도적으로 사용하는 경우, 수은 함유 부품명, 품번, 사용목적, 수은 함유량 등을 P 1 단계 이전에 해당 설계팀에 신고 (신고 양식 : 첨부 3 참조) - 既 신고된 정보가 변경되는 경우 즉시 변경사항 신고	- 차량용 헤드램프, 냉음극 형광램프(Cold cathode fluorescent lamp)등 부품에 수은을 의도적으로 사용하는 경우, 수은 함유 부품명, 품번, 수은 사용목적, 수은 함유량 등을 P1 단계 이전에 해당 설계팀에 신고 (신고 양식 : 첨부 3 참조) - 既 신고된 정보가 변경되는 경우 즉시 변경사항 신고
라벨링	- 수은 함유 부품 적용 시, 해당 제품 또는 오너스 매뉴얼/교환부품의 package 에 라벨을 부착하고 Door post 에 수은 함유 부품을 나열하는 라벨을 부착해야 한다. - 수은 함유 HID 램프 적용 시, 제품에 라벨링하고 오너스 매뉴얼 또는 교환부품 package 에 라벨을 부착해야 한다. - 수은 함유 LCD 용 backlighting 램프 적용 시, 제품 또는 오너스 매뉴얼에 라벨을 부착해야 한다.	수은 함유 부품 적용 시 차량의 잘 보이는 위치에 라벨링 또는 관련 내용을 공지문(notice)에 기재하고 제품에 부착하거나 오너스 매뉴얼에 기재해야 한다. (단, button cell battery 는 제외)
수은 심볼 마킹		- 수은 함유 차량용 헤드램프 적용 시, 제품의 잘 보이는 위치에 수은 심볼을 마킹해야 한다. - 수은 함유 냉음극 형광램프 적용 시, 제품 외부표면의 잘 보이는 위치에 수은 심볼을 마킹해야 한다.



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
5/14

2.3 난연제 사용 금지

아래 표 5의 지역별 판매차종에 대하여 규제시점 이후 해당 난연제를 사용 할 수 없다.

표 5. 지역별 난연제 규제 내용

지역	의무 사항	규제시점	적용차종
미국 ^{주1)}	Octa, Penta BDE 사용금지	2011.4	승용차 및 총 중량 3.5톤 이하 트럭
	Deca BDE 사용금지	2016 MY~	
캐나다	HBCD 사용금지	'2020 MY~	
노르웨이	부품(Individual component in module part) ^{주2)} 기준 0.1wt% 초과하여 HBCD(Hexabromocyclo dodecane) ^{주3)} 사용 금지	2015.2.12	
EU	0.01wt% 초과하여 HBCD 사용금지	2016.3.22	
	0.05wt% 이상 Deca-BDE 사용금지 ^{주4)}	2019.3.2	
튀르키예	0.05wt% 이상 Deca-BDE 사용금지	2018.11.14	승용차 및 총 중량 3.5톤 이하 트럭
한국	Deca-BDE 사용금지	2020.2.1	
	HBCD 사용금지	2015.3.24	
중국	단일재질기준 0.1wt% 초과하여 PBBs, PBDEs ^{주5)} 사용금지 (단, Deca BDE 제외)	신차 : 2015.1.1 기존차 : 2016.6.1	
	HBCD 사용금지	2016.12.26	승용차 및 총 중량 3.5톤 이하 트럭

주 1) 규제시점은 세 별 규제시점 중 가장 빠른 시점이며 상세 내용은 첨부 4를 참조 할 것

주 2) Individual component in module part 예 : Crash pad 內 EPS 폼, 시트백 內 PU 폼 등

주 3) HBCD CAS No. : 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

주 4) 상세내용은 국가별 POP 규제목록 참조할 것 (첨부 8)

주 5) PBBs : Poly Brominated Biphenyls / PBDEs : Poly Brominated Diphenyl Ethers.

PBBs, PBDEs의 함량은 첨부 1에서 제시하는 분석 규격을 참조하여 분석한다.



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
6/14

2.4 PFOS(Perfluoro octane sulfonate) 규제

EU 및 캐나다에서 표 6의 요구사항을 만족하여야 한다.

표 6. 지역별 규제 내용

구분	규제 내용	예외조항
EU	1. PFOS 농도 0.005% 이상인 화학물질/ 조제품(preparation)의 유통 및 사용 금지 2. PFOS 농도 0.1% 이상인 중간제품 (semi-finished products) 및 제품의 유통 및 사용금지 3. PFOS 함량 $1\mu\text{g}/\text{m}^2$ 이상인 직물류 등의 코팅 물질의 유통 금지	- 비장식용 크롬(6가) 도금을 위한 김서림(mist) 억제제. - 전기도금 시스템에 사용되는 습윤제 (wetting agent).
캐나다	1. PFOS 물질 2. 하기 물질 中 하나 이상을 포함하는 화합물 : $\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_2$ / $\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_3$ / $\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_2\text{N}$	1. 연구 목적 2. 하기 작업시에 김서림 방지 또는 연기발생 억제제로 쓰일 경우 1) 크롬 전기도금 2) 무전해 nickel-polytetrafluoroethylene 도금 3) 플라스틱 기관 예칭

2.5 DMF(Dimethylfumarate) 규제

DMF(CAS NO. 624-49-7)가 포함된 제품의 EU 지역 생산 및 판매를 금지한다.

(규제 시점 : 2009.5.1~)

2.6 PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocabons) 규제

EU 지역에 판매되는 PAHS. 그 혼합물 및 PAHs 2(표 7) 포함된 제품에 대하여 표 8의
규제 조건을 만족하여야 한다.

표 7. 규제 대상 PAHs

CAS No.	물질명	CAS No.	물질명
50-32-8	Benzo(a)pyrene(BaP)	192-97-2	Benzo(e)pyrene(BeP)
56-55-3	Benzo(a)anthracene(BaA)	218-01-9	Chrysen(CHR)
205-99-2	Benzo(b)fluoranthene(BbFA)	205-82-3	Benzo(j)fluoranthene(BjFA)
207-08-9	Benzo(k)fluoranthene(BkFA)	53-70-3	Dibenzo(a,h)anthracene(DBA _h A)



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
7/14

표 8. 상세 규제 내용

규제 대상	규제 내용	규제 시점
EU 내에 유통되고 사용되는 타이어 제조용 Extender Oil	- PCA(Polycyclic Aromatic: 다환방향족) 함량이 Extender oil 의 총량대비 3wt% 미만으로 사용되어야 함 - PCA 가 3wt% 이상인 경우 PAHs(BaP, BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA, DBA/A) 중 BaP 이 1ppm 미만 또는 PAHs 총량이 10ppm 미만이어야 함	2010.1.1
정상적인 사용조건 하에서 피부/구강 등 직접적/반복적으로 접촉될 수 있는 고무/플라스틱 제품/부품	- PAHs 물질 중 1ppm(중량기준 0.0001%) 이상 사용할 수 없음. 단, 욕아용 제품에 대해서는 0.5ppm(중량기준 0.00005%) 이상 사용할 수 없음 ※ 자동차 대상부품 예 : Steering Wheel, Gear Shift Lever, Arm Rest, 직물류 등 피부와 직접 접촉 할 수 있는 부품	2015.12.27

2.7 석면 규제

아래 표 9 의 지역별 판매차종에 대하여 규제시점 이후 해당 석면을 사용 할 수 없다.

표 9. 지역별 석면 규제 내용

구분	규제 내용
국내	청석면/갈석면 사용 금지
	모든 석면이나 석면함유제품의 제조/수입/양도/제공 또는 사용금지
EU	모든 석면 및 이를 포함하는 제품 사용 및 EU 시장 판매 금지
미국	석면 함유율 1% 이상인 대상 품목에 대해 제조/수입/유통 금지
	- 대상 : corrugated paper, flooring felt 및 새로운 용도의 석면 함유 제품
	브레이크 마찰재용 재료에 석면 0.1% 이상 사용 금지 ^{주1)} (캘리포니아 州, 워싱턴 州)
호주	석면 사용 및 석면 함유 제품 판매 금지 (뉴저지 州)
	청석면, 갈석면 사용금지
	백석면 사용금지
캐나다	모든 석면 사용금지 (단, 연구 및 분석 목적 제외)
	- 수입,판매 또는 사용,제조 해서는 안됨
	(a) 가공 된 석면 섬유
	(b) 가공 석면 함유 제품
중국	(c) 미량 이상 석면 함유 제품 단, 규제 예외 대상 제외 ^{주2)}
	- 브레이크 마찰재용 재료에 석면 사용 금지.



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
9/14

1-decanol	
Thiols, C4-20, gamma-omegaperfluoro,telomers with acrylamide and acrylic acid, sodium salts	1078712-88-5
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(2-((gamma-omega-perfluoro-C4-20-alkyl)thio)acetyl) derivs.,inner salts	1078715-61-3
Polyfluoroalkyl betaine	CBI
Modified fluoroalkyl urethane	CBI
Perfluorinated polyamine	CBI
Perfluorooctyl iodide	507-63-1

표 10-2. 2015년 1월 31일 이후, 기존 용도로 신고하지 않은 경우, 신고대상이 되는 PFOA 및 관련 염 화학물질

물질명	CAS. No
Pentadecafluorooctanoyl fluoride	335-66-0
Perfluorooctanoic acid	335-67-1
Silver perfluorooctanoate	335-93-3
Sodium perfluorooctanoate	335-95-5
Potassium perfluorooctanoate	2395-00-8
Ammonium perfluorooctanoate	3825-26-1
Pentadecafluorooctanoyl fluoride	335-66-0

2.9 브레이크 마찰재 內 구리 사용금지

미국 일부 주의 경우 브레이크 마찰재 內 구리사용시 표 11을 만족하여야 한다.

표 11. 브레이크 마찰재 규제 내용

규제지역	최대 허용치	규제 시점	연제조건
캘리포니아 주	5%	2021.1.1~	'21.1.1 전 생산된 차량에 사용
	0.5%	2025.1.1~	'25.1.1 전 생산된 차량에 사용
워싱턴 주	5%	2021.1.1~	'21.1.1 전 생산된 마찰재 (~'30.12.31 限), '21.1.1 전 생산차량용 A/S 부품

2.10 미국 TSCA 5개 PBTs 물질 규제

표 12에 해당하는 5개 물질을 함유한 제품은 미국에서 제조, 수입, 가공, 유통이 금지된다.
(상세내용 및 예외조항은 첨부 5 참조)

표 12. TSCA 5개 PBTs 물질명 및 규제내용 요약

물질명	규제내용 요약
Decabromodiphenyl ether (DecaBDE) (1163-19-5)	2021.3.8~, 물질 및 함유제품 제조, 가공 금지 2022.1.6~, 물질 및 함유제품 유통 금지
Phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)) (68937-41-7)	2021.2.5~, 물질 및 함유제품 가공, 유통 금지.
2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP) (732-26-3)	2026.1.6~, 물질 및 함유제품 유통 금지



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
10/14

Hexachlorobutadiene (HCBD) (87-68-3)	2021.2.5~, 물질 및 함유제품 제조, 수입, 가공, 유통 금지
Pentachlorothiophenol (PCTP) (133-49-3)	2021.3.8~, 물질 및 함유제품의 제조, 수입, 가공 금지 2022.1.6~, 물질 및 함유 제품의 유통 금지

2.11 가죽제품의 유해물질 사용 금지

국내 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제 28 조 (안전기준 준수대상 생활용품)에 따라 국내 판매차량의 가죽 제품에 표 13의 물질 허용치를 초과하여 사용할 수 없다.

표 13. 가죽제품^{*)}의 유해물질 허용치

금지물질	최대 허용치 (ppm)	적용 대상
폴알데하이드	300 이하	전 가죽제품
염소화페놀류(PCP) 및 화합물	5.0 이하	전 가죽제품
6가 크로뮴	3.0 이하	전 가죽제품
다이메틸푸마레이트	0.1 이하	전 가죽제품
아릴아민	30 이하	안료, 염료 등을 사용하여 색이 발현된 경우
유기주석화합물 (TBT, tributyltin)	1.0 이하	코팅, 프린팅 등이 되어 있는 경우, 단, 안료와 수지를 사용하지 않고 염료만 사용한 날염제품은 제외
니켈($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$)	0.5 이하	제품 착용 상태로 피부에 지속 접촉하는 금속 제품

주) 천연가죽(피혁) 및 인조가죽(피혁), 천연모피제품(모피) 원단이 표면 가죽 면적 비율의 60% 이상인 제품을 말한다.

2.12 살생물제관리법 (Biocidal Products Regulation, 528/2012/EU)

EU 지역에 판매되는 부품 및 재료에 살생물제(Biocidal Products)^{*)}가 사용된 경우, ECHA(유럽화학물질관리청)에 제품 유형(Product type)^{*)}별 활성물질(Active Substances)^{*)}에 대한 승인을 받아야 한다. 제품 유형별 활성물질 승인 여부는 <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances>에서 조회 할 수 있다.

주 1) 살생물제란 인간과 동물 건강에 해로운 생물체를 제어 및 제거하기 위한 제조물을 말한다.

주 2) 제품 유형이란 살생물제를 사용 용도별로 세분화한 분류체계를 말한다.

(Annex V :BIOCIDAL PRODUCT-TYPES AND THEIR DESCRIPTIONS AS REFERRED TO IN ARTICLE 2(1) in 528/2012/EU)

주 3) 활성물질이란 해로운 생물체에 대해 살생 기능을 하는 물질을 말한다.

2.13 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률(화학제품 안전법)

국내 판매되는 부품 및 재료에 살생물제를 사용 할 경우, 국립환경과학원으로

부터 승인된 살생물물질을 사용하여야 한다.

제품 그룹별 살생물물질 승인 결과는 [화학제품관리시스템 \(https://chemp.me.go.kr\)](https://chemp.me.go.kr)에서 확인 가능하다.

살생물물질 승인은 첨부 9의 승인유효기간을 참고하여, 제품 적용하여야 한다.

단, 승인유효대상 기존살생물 물질로 신고되지 않은 경우는 22년 12월 31일까지만 사용 가능하다.

국내 화학제품안전법상 살생물제란 “살생물물질, 살생물제품, 살생물처리제품”을 총칭하며, 각각

- ① 살생물물질: 유해물을 제거, 무해화 또는 억제(제거 등) 하는 기능으로 사용하는 화학물질, 천연물질 또는 미생물
- ② 살생물제품: 유해생물의 제거 등을 주된 목적으로 하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 제품
 - 가. 한 가지 이상의 살생물물질로 구성되거나 살생물물질과 살생물물질이 아닌 화학/천연물질 또는 미생물이 혼합된 제품
 - 나. 화학물질 또는 화학/천연물질 또는 미생물의 혼합물로부터 살생물물질을 생성하는 제품
- ③ 살생물처리제품: 제품의 주된 목적 외에 유해생물 제거 등의 부수적인 목적을 위하여 살생물제품을 사용한 제품을 의미한다.
(기존 살생물물질 목록은 첨부 9 참조)

2.14 통합 화학물질 규제

2.14.1 EU REACH 규제 (EC 1907/2006)

2.14.1.1 REACH 제 33 조 (정보전달)

부품 및 재료에 SVHC CL(Substance of Very High Concern Candidate List, 고 위험성 우려 후보물질, 물질 목록은 매년 2 회 업데이트되며 최신 리스트는 유럽화학청 홈페이지 <https://echa.europa.eu/candidate-list-table> 에서 확인가능) 목록에 등재된 물질을 사용하는 경우, 협력사는 정보전달 의무에 의거하여 IMDS (International Material Data System, www.mdsystem.com)에 해당 부품의 재질/중량 정보를 입력하여 승인 받아야 하며, 상세 입력 지침은 ‘현대자동차·기아 IMDS 입력 지침’을 따른다.

2.14.1.2 REACH 부속서 XIV (사용금지물질)

사용금지물질 적용 대상은 EU 지역 내에서 생산하는 완성차, 부품, 원재료 및 EU 지역으로 수출하는 원재료(완성차 및 부품 제외)이며, 부속서 XIV 에 포함된 금지물질을 사용 시 명시된 사용금지시점 이전에 대체재료를 적용하여야 한다. (금지물질 목록은 <https://echa.europa.eu/authorisation-list> 에서 확인가능)

2.14.1.3 REACH 부속서 XVII (제한물질)

REACH 부속서 XVII 에 등재된 물질은 부속서 XVII 에 명시되어 있는 제한조건(특정용도에 대한 사용금지, 사용량 제한 등)을 만족하는 경우에 한해서 사용 가능하다. (제한물질 목록은 <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach> 에서 확인가능)

2.14.2 튀르키예 KKDIK (튀르키예 REACH)

2.14.2.1 제한물질

부속서 XVII 에 등재된 물질(첨부 6 참조)은 부속서 XVII 에 명시되어 있는 제한조건(특정용도에 대한 사용금지, 사용량 제한 등)을 만족하는 경우에 한해서 튀르키예에서 제조, 출시, 사용 가능하다.

2.14.3 국내 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)

2.14.3.1 제한물질 및 금지물질

- 제한물질 : 특정 용도로 사용되는 경우 위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 국내에서 그 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관 · 저장, 운반 또는 사용을 금지한다
- 금지물질 : 위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 국내에서 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관 · 저장, 운반 또는 사용을 금지한다

(물질 목록은 '<https://www.law.go.kr/행정규칙/제한물질·금지물질의지정>' 에서 확인가능)

2.14.4 캐나다 유해화학물질 규제

아래 표 14 의 규제 물질 리스트에 포함된 규제 물질을 캐나다 판매 차종의 부품 및 재료에 사용할 수 없다. 단, 법규에서 예외적으로 인정한 용도의 경우 사용 가능하다. (캐나다에서 사용 금지 또는 제한 되는 화학 물질 리스트 및 독성물질은 첨부 7 참조), 또한 유예 기간이 명시된 경우에는 그 이전에 대체해야 한다.

표 14. 캐나다 유해화학물질 규제 내용

법규 內 물질 구분	예외 조항
Schedule 1- part 1	- 불순물(incidental presence)
Schedule 1- part 2	- 불순물(incidental presence) - 특정 기능을 수행하기 위해 특정한 형태의 완제품에 포함되는 경우
Schedule 2- part 1 주 1)	- 명시된 사용처에 사용하는 경우
Schedule 2- part 2	- 유예기간 內 사용 - 명시된 사용처에 사용하는 경우 ※ Schedule2-part2 는 하기에 설명된 윤활제 내 첨가제로 사용되는 BNST 1 개 물질에 대한 규제임



기술표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
13/14

Schedule 2-part 3	- 명시된 제품 內 허용된 농도 이내로 사용하는 경우
-------------------	-------------------------------

주 1) 캐나다 유해화학물질 규제 중 'Benzenamine,N-phenyl-, reaction products with styrene and 2,4,4- Trimethylpentene'(BNST)는 타이어를 제외한 고무 내 첨가제로 사용 가능하다(Schedule 2- part 1). 단, 고무 내 첨가제 이외의 용도로는 사용할 수 없다.

2.14.5 잔류성 유기오염물질 규제

EU, 한국, 브라질, 중국, 인도, 튀르키예, 베트남 에서는 잔류성 유기오염물질 규제를 시행하고 있으며 각각의 지역에 따른 상세내용은 첨부 8 에서 확인 가능하다.

2.15 글로벌 자동차업계 규제물질 목록(GADSL) 內 물질

글로벌 자동차업계 규제물질 목록(GADSL : Global Automotive Declarable Substance List)은 규제 물질 중 자동차의 부품 및 재료에 사용될 것으로 예상되는 물질에 대한 목록으로, 'P(사용금지)'물질과 'D(신고대상)'물질로 구분되어 있다. 단, GADSL 의 'P'물질은 GADSL 에 명시된 지역에 한하여 적용 된다. GADSL 물질목록은 인터넷 홈페이지 <http://gadsl.org> 에서 조회할 수 있으며, 화학물질규제 제/개정에 따라 지속 업데이트 되므로 최신본으로 관리하여야 한다.

2.15.1 'P(사용금지)'물질

글로벌 자동차업계 규제물질 목록(GADSL) 등재 물질 중 'P'물질의 경우 자동차의 부품 및 재료에 사용할 수 없다. (다만 예외조항의 경우 사용이 가능) 현대자동차 · 기아에 공급되는 재질 및 부품에 사용되는 물질이 'P'물질로 지정되는 경우, 해당업체는 즉시 이를 현대자동차 · 기아 재료분석팀 및 구매본부 관련 팀에 통보하고, 대체물질 적용에 대해 협의해야 한다.

2.15.2 'D(신고대상)'물질

'D'물질은 향후 'P'물질이 될 수 있는 후보 물질이므로 사용하지 않을 것을 권장하며, 사용하였을 경우에는 반드시 IMDS 에 해당 물질정보를 입력하여야 한다.

3. 화학물질정보의 제공 방법

본 규격이 적용된 부품은 IMDS 에 해당 부품 및 재료의 화학물질 정보를 송부하여 승인 받아야 하며, 상세 입력 지침은 '현대자동차 · 기아 IMDS 입력지침'에 따른다. IMDS 에 입력 완료하여 승인된 화학물질정보는 현대자동차 · 기아 ISIR((Initial Sampling Inspection Report)시 유해물질규제 만족 확인 근거 자료로 사용될 수 있다. 그리고 GADSL 에 등재된 화학물질을 사용할 경우 기업 비밀, 불순물 등의 사유로 비공개 처리 불가하며 누락 없이



기술표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS201-02

페이지 (SHT/SHTS)
14/14

IMDS 에 입력해야 한다. IMDS 에 입력된 정보는 실물부품 및 재료와 동일해야 하며 오입력이 없도록 해야한다.

4. 적용 시기

4.1 규제 지역 內 공장에서 생산되는 차종

규제 물질의 대체 물질이 적용된 개선품을 사용금지 만료 시점 2 개월 이전에 차량에 양산 적용 완료 하여야 한다.

4.2 규제 지역으로 수출되는 차종

규제 물질의 대체 물질이 적용된 개선품을 사용금지 만료 시점 6 개월 이전에 차량에 양산 적용 완료 하여야 한다.

5. 첨부 문서

첨부 1. 4 대 중금속의 분석방법(참고자료)

첨부 2. 예외적 중금속 사용의 허용

첨부 3. 캐나다 수은규제 유예조항 및 미국 & 캐나다 수은사용 신고양식

첨부 4. 미국 주별 브롬계 난연제 규제

첨부 5. TSCA 5 개 PBTs 규제 상세요구사항 및 예외조항

첨부 6. 튀르키예 REACH 제한물질 목록

첨부 7. 캐나다 유해화학물질규제 물질 목록

첨부 8. 잔류성 유기오염물질규제 국가별 상세내용

첨부 9. 기존살생물물질목록